



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG HOÁ ĐƠN SỬ DỤNG MULTIMODAL LARGE LANGUAGE MODEL

GVHD: Giang Thành Trung
Sinh viên: Trần Văn Lộc
Mã số sinh viên 2021605411

Vấn đề

- Quy trình xử lý hóa đơn thủ công tốn thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót.
- Nhu cầu tự động hóa quy trình này trong các doanh nghiệp ngày càng tăng để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.
- Các phương pháp nhận dạng hóa đơn truyền thống có thể gặp khó khăn với sự đa dạng về định dạng và chất lượng hình ảnh hóa đơn.

Mục tiêu

- Phát triển một ứng dụng thông minh có khả năng nhận diện và trích xuất dữ liệu chính xác từ hoá đơn giấy hoặc hình ảnh hoá đơn.
- Hỗ trợ doanh nghiệp số hoá chứng từ, tăng độ chính xác và giảm thời gian xử lý hoá đơn thủ công.
- củng cố kiến thức và tích lũy thêm kinh nghiệm về lập trình ứng dụng kết hợp với trí tuệ nhân tạo.

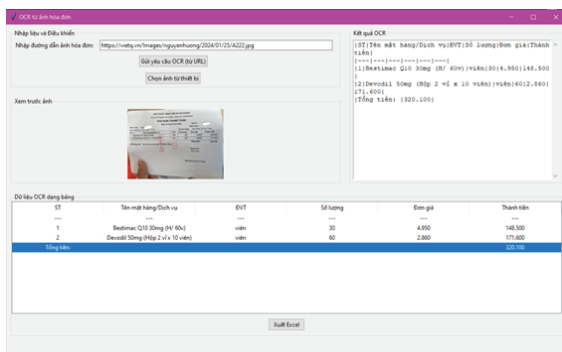
Mô hình Vintern-1B-V2

- Được phát triển bởi 5CD-AI, tối ưu hóa cho ngôn ngữ tiếng Việt. Nổi bật với khả năng nhận dạng ký tự quang học (OCR), xử lý văn bản và hiểu tài liệu.
- Có kích thước 1 tỷ tham số, hoạt động hiệu quả ngay cả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế, mở rộng khả năng triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

Công nghệ sử dụng



Kết quả đạt được



Giao diện ứng dụng

Ưu điểm

- Giao diện dễ nhìn, thân thiện với người dùng.
- Thời gian xử lý nhanh.
- Độ chính xác cao.
- Không phải huấn luyện cho mô hình.

Nhược điểm

- Chưa hỗ trợ được nhiều định dạng khác nhau.
- Yêu cầu có kết nối mạng.
- Thời gian xử lý phụ thuộc vào tốc độ mạng.
- Vẫn có sai sót trong quá trình xử lý.

Hướng phát triển

Hỗ trợ nhiều định dạng hơn: PDF, XML.

Cải thiện thời gian xử lý trích xuất thông tin.

Tích hợp thêm chức năng trích xuất thông tin khác: Văn bản hành chính, tài liệu,...

Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ trích xuất thông tin bằng cách chụp trực tiếp với Camera.